

به نام خدا

www.konkur.in

سایت کنکور

www.konkur.us

انجمن کنکور

مرجع دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی کنکورهای

دکتریه و کارشناسی ارشد و کارشناسی همه رشته ها

سوالات کنکور سراسری و آزاد داخل و خارج از کشور

دانلود کنکورهای آزمایشی گزینه دو ، سنجش ، قلمچی ، گاج

دانلود جزوات درسی بهترین اساتید کشور و موسسات کنکوری

دانلود کتابهای درسی و دانشگاهی و حل المسائل ها

مصاحبه و کارنامه نمرات برتر کنکور و ارشد

مشاوره تحصیلی و انگیزشی کنکوری و ارشد

سوالات پیام نور و المپیاد و آزمایشگاه ها

مدیریت سایت و انجمن کنکور : محمد و فراز رهبر



370
F

نام
نام خانوادگی
محل امضاء

صبح جمعه
۹۱/۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۱**

**رشته‌ی
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات (کد ۲۳۵۸)**

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (معادلات دیفرانسیل، ساختمان گسسته، ساختمان داده‌ها، مدار منطقی، شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵

فروردین سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

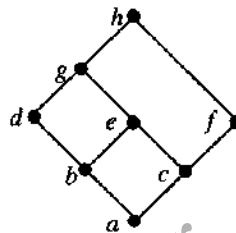
حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱- جواب عمومی معادله دیفرانسیل $dx + 2xydy = ye^{-y^2} dy$ کدام است؟
- (۱) $xe^{y^2} = y^2 + c$
- (۲) $x = \frac{1}{y} y^2 e^{-y^2} + c$
- (۳) $x = \frac{1}{y} y^2 e^{-y^2} + ce^{y^2}$
- (۴) $x = \frac{1}{y} y^2 e^{-y^2} + ce^{y^2}$
- ۲- جواب عمومی معادله دیفرانسیل $xy'' - (x+2)y' + 2y = 0$ قابل بیان است به صورت $y(x) = e^x v(x)$. در این صورت $v(x)$ از کدام یک از گزینه‌های زیر به دست می‌آید؟
- (۱) $xv'' - (x-2)v' = 0$
- (۲) $xv'' + (x-2)v' = 0$
- (۳) $xv'' - (x+2)v' = 0$
- (۴) $xv'' + (x+2)v' = 0$
- ۳- اگر معادله دیفرانسیل $t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} - \gamma^2 y = f(t)$ به ازای تابع مفروض و پیوسته f و ثابت $\gamma > 0$ دارای دو جواب $y_1(t)$ و $y_2(t)$ باشد به قسمی که $\lim_{t \rightarrow \infty} y_k(t) = 0$ به ازای $k=1,2$. در این صورت وقتی $t > 0$ عبارت $y_1(t) - y_2(t)$ برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
- (۱) $ct^{-\gamma}$ (c ثابت دلخواه)
- (۲) $ct^{-\gamma} \ln t$ (c ثابت دلخواه)
- (۳) $c(\ln t)^{-\gamma}$ (c ثابت دلخواه)
- (۴) با شرایط ذکر شده برای $y_1(t) - y_2(t)$ جوابی موجود نیست.
- ۴- اگر جوابی به صورت سری توانی حول مبدأ برای مسئله مقدار اولیه $y'' - 2xy' + 4y = 0, y(0) = 12, y'(0) = 0$ جستجو کنیم، آنگاه مقدار ضریب a_4 کدام است؟
- (۱) -۱۶
- (۲) ۱۲
- (۳) ۱۶
- (۴) ۴۸
- ۵- دستگاه معادلات دیفرانسیل با شرایط اولیه زیر داده شده است:
- $$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$
- مقدار تابع $x_1(t) + x_2(t)$ برابر کدام گزینه است؟
- (۱) $3e^{-2t}$
- (۲) $3e^{-2t} + 6te^{-2t}$
- (۳) $3e^{-2t} - 6te^{-2t}$
- (۴) $3e^{-2t} - 6te^{-2t}$

۶) دو تابع f و g را در نظر بگیرید. کدام گزینه درست است؟

- ۱) اگر f و g یک به یک باشند، $f \circ g$ نیز یک به یک است.
- ۲) اگر f و g پوشا باشند، $f \circ g$ نیز پوشا است.
- ۳) هر دو گزینه ۱ و ۲
- ۴) هیچ کدام

۷) ترتیب جزئی که با نمودار هاس زیر نشان داده شده است، چند ترتیب توپولوژیکی دارد؟



۲۱ (۴)

۱۸ (۳)

۱۶ (۲)

۱۲ (۱)

۸) فرض کنید a, b, c, d اعداد صحیحی با فرض $a < c < d < b$ باشند. کدام گزینه درست است؟

- ۱) مجموعه‌ی نقاط دو بازه‌ی $[a, b]$ و $[c, d]$ کاردینالیتی برابر دارند.
- ۲) مجموعه‌ی نقاط دو بازه‌ی $[a, b]$ و (a, b) کاردینالیتی برابر دارند.
- ۳) هر دو گزینه ۱ و ۲
- ۴) هیچ کدام

۹) اگر n نقطه بر روی محیط یک دایره را دوبه‌دو به هم وصل کنیم، مساحت درون دایره به حداکثر چند ناحیه تقسیم خواهد شد؟

$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + 2$ (۴)

$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + 1$ (۳)

2^{n-1} (۲)

2^n (۱)

۱۰) اگر عملگر منطقی $\downarrow$ را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$$

هم‌ارز عبارت منطقی $p \rightarrow q$ کدام است؟

- (۲) $(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$
- (۴) $(p \downarrow (p \downarrow q)) \downarrow (p \downarrow q)$

- (۱) $((p \downarrow p) \downarrow q)$
- (۳) $((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow ((p \downarrow p) \downarrow q)$

۱۱) اگر $a \mid b$ و $c \mid d$ ، کدام گزینه درست است؟

هیچ کدام (۴)

$a + c \mid bd$ (۳)

$ac \mid d(b + d)$ (۲)

$a + c \mid b + d$ (۱)

(۱۲) یک درخت ۲-کامل درختی است که هر گرهی آن صفر یا ۲ فرزند دارد. اگر $n(h)$ و $N(h)$ به ترتیب بیشینه و کمینه‌ی تعداد گره‌های یک درخت ۲-کامل به ارتفاع h باشد، برای $h > 0$ ، مقادیر $n(h)$ و $N(h)$ به ترتیب کدامند؟

- (۱) $h+1$ و 2^{h-1} (۲) $h+1$ و 2^{h+1}
(۳) 2^h+1 و 2^h-1 (۴) 2^h+1 و $2^{h+1}-1$

(۱۳) پیمایش سطح ترتیب گره‌های یک درخت را به ترتیب سطح آن‌ها و در هر سطح آن‌ها را از چپ به راست ملاقات می‌کند.

ترتیب ملاقات برگ‌های هر درخت در پیمایش سطح ترتیب برابر کدام روش زیر است؟

- (۱) میان ترتیب (۲) پس ترتیب (۳) پیش ترتیب (۴) هیچ کدام

(۱۴) با ۲۵ عنصر چند درخت دودویی با ارتفاع کمینه می‌توان ساخت؟

- (۱) $\binom{17}{10}$ (۲) $\binom{17}{4} + \binom{17}{5} + \binom{17}{6} + \binom{17}{7} + \binom{17}{8} + \binom{17}{9}$
(۳) $\binom{17}{4} + 8\binom{17}{5} + \binom{17}{6}$ (۴) $\binom{17}{4} + \binom{17}{5} + \binom{17}{6} + \binom{17}{7} + \binom{17}{8} + \binom{17}{9}$

(۱۵) یک درخت دودویی جست و جو با n گره را در نظر بگیرید که عناصر آن متمایز و خاصیت هرم بیشینه هم داشته باشد (مقدار هر رأس از فرزندانش کمتر نباشد). اگر ارتفاع این درخت باشد، داریم:

- (۱) $h = O(n)$ (۲) میانگین h برابر $O(\lg n)$ است.
(۳) $h = O(\lg n)$ (۴) چنین درختی وجود ندارد.

(۱۶) عبارت $a - b * c + d - e / g / h$ را، با فرض اعمال اولویت عمل گرها، به چند طریق می‌توان به درستی پرانتزگذاری کرد به طوری که مقدار عبارت حاصل به ازای همه‌ی مقادیر a تا h با مقدار عبارت اصلی برابر شود؟
دقت کنید که دور یک متغیر تنها در عبارت پرانتز گذاشته نمی‌شود و یک عبارت پرانتزگذاری شده باید صفر یا تعداد زوجی پرانتز داشته باشد. مثلاً $((a+b)+c)$ ، $a+(b+c)$ و $a+b+c$ سه عبارت پرانتزگذاری شده‌ی درست برای $a+b+c$ است ولی $(a)+b+c$ نیست.

- (۱) ۳۲ (۲) ۶۴ (۳) ۹۶ (۴) ۱۲۸

(۱۷) کدام یک از گزینه‌های زیر ترتیب درجه‌ی رشد تابع‌های زیر را نشان می‌دهد؟ می‌نویسیم $g_i < g_j$ اگر $g_j = \Omega(g_i)$.

g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6
$\lg^*(n^n)$	$n^2 + \lg n$	$n \lg n$	2^n	n	$2\sqrt{2} \lg n$

$$g_1 < g_5 < g_6 < g_3 < g_2 < g_4 \quad (۱)$$

$$g_1 < g_6 < g_5 < g_3 < g_2 < g_4 \quad (۲)$$

$$g_6 < g_5 < g_3 < g_1 < g_2 < g_4 \quad (۳)$$

$$g_6 < g_5 < g_5 < g_3 < g_2 < g_4 \quad (۴)$$

(۱۸) زمان اجرای برنامه‌ای برای اندازه‌ی ورودی ۱۰۰، برابر ۶ ثانیه و برای اندازه‌ی ورودی ۱۰۰۰، برابر ۱۰ دقیقه است. کدام یک از گزینه‌های زیر به احتمال زیاد پیچیدگی این برنامه است؟

- (۱) $O(1)$ (۲) $O(N)$ (۳) $O(N^2)$ (۴) $O(N^3)$

(۱۹) بزرگ‌ترین عنصر یک هرم کمینه با عناصر متفاوت را به صورت کارا با چند مقایسه بین عناصر آن می‌توان به دست آورد؟

- (۱) $\lceil \lg n \rceil - 1$ (۲) $n - 1$ (۳) $\lceil n/2 \rceil - 1$ (۴) $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$

(۲۰) داده ساختاری بر روی مجموعه‌ی A از اعداد صحیح در نظر بگیرید که اعمال درج، حذف و «یافتن نزدیک‌ترین» (FINDCLOSEST) را فراهم می‌آورد. منظور از FINDCLOSEST(y) یافتن عدد $x \in A$ در مجموعه است به طوری که برای هر $x_i \in A$ داشته باشیم: $|x - y| \leq |x_i - y|$. فرض کنید T بیش‌ترین زمان اجرای این اعمال است. یعنی:

$$T = \max\{T_{\text{Insert}}, T_{\text{Delete}}, T_{\text{FindClosest}}\}$$

کدام یک از داده ساختارهای زیر کم‌ترین مقدار T را خواهد داشت؟

- (۱) لیست مرتب (۲) درخت دودویی جست‌وجو (۳) هرم (۴) درخت قرمز-سیاه

(۲۱) احتمال آن که الگوریتم مرتب‌سازی سریع تصادفی n عنصر را در زمان $\Omega(n^2)$ مرتب کند دست‌کم برابر است با:

- (۱) $1/n$ (۲) $1/(n!)$ (۳) $n/(n!)$ (۴) $n^2/(n!)$

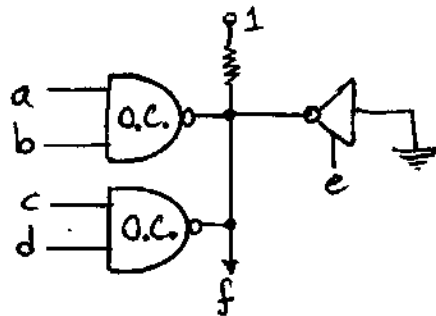
(۲۲) در گونه‌ای جدید مرتب‌سازی سریع آرایه‌ی n عضوی A ، $2\sqrt{n} + 1$ عنصر اول را انتخاب کرده با یک الگوریتم ساده مثل مرتب‌سازی درجی، این عناصر را مرتب و سپس عنصر میانه‌ی آن‌ها را به دست می‌آوریم. این عنصر را محور قرار می‌دهیم و بقیه‌ی الگوریتم مرتب‌سازی را بر روی A اجرا می‌کنیم. کدام یک از رابطه‌های زیر زمان اجرای این الگوریتم جدید را در بدترین حالت نشان می‌دهد؟

- (۱) $T(n) \leq T(n - \sqrt{n}) + O(\sqrt{n})$
 (۲) $T(n) \leq T(2\sqrt{n}) + T(n - 2\sqrt{n}) + O(n)$
 (۳) $T(n) \leq T(\sqrt{n}) + T(n - \sqrt{n}) + O(n)$
 (۴) $T(n) \leq 2T(n - \sqrt{n}) + O(n)$

(۲۳) کمینه‌ی تعداد گره‌های داخلی یک درخت قرمز-سیاه که سیاه-ارتفاع (Black-Height) ریشه‌ی آن h باشد برابر است با:

- (۱) $2^h - 1$ (۲) $2^{h+1} - 1$ (۳) $2^{2h} - 1$ (۴) $2^{2h+1} - 1$

۲۴- در مدار شکل زیر گیت‌های nand از نوع open collector هستند. این مدار کدام تابع منطقی را پیاده‌سازی می‌کند؟



$$f = \overline{ab.cd.e} \quad (۱)$$

$$f = e + \overline{ab.cd} \quad (۲)$$

$$f = (a+b).(c+d).e \quad (۳)$$

$$f = (\overline{a+b})(\overline{c+d}).e \quad (۴)$$

۲۵- یک واحد انکودر (ENC) عادی که اولویت‌ها را تشخیص نمی‌دهد با تعداد ورودی ۸ و تعداد خروجی ۳ با کدام گیت‌ها ساخته می‌شود؟

- (۱) سه عدد گیت AND سه ورودی
(۲) سه عدد گیت OR چهار ورودی
(۳) سه عدد گیت OR سه ورودی
(۴) سه عدد گیت AND چهار ورودی

۲۶- کدام یک از توابع زیر می‌تواند به عنوان منطق کامل (تابعی که هر تابع دیگر با آن قابل ساختن است) در نظر گرفته شود؟

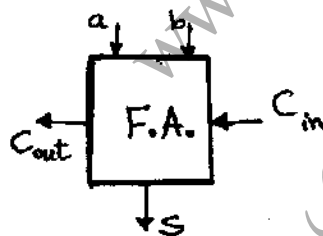
$$f(a,b) = a \oplus b \quad (۲)$$

$$f(a,b) = a \oplus \overline{b} \quad (۱)$$

$$f(a,b,c) = ab + ac \quad (۴)$$

$$f(a,b) = ab + \overline{a}c \quad (۳)$$

۲۷- کدام گزینه در مورد واحد FA (Full Adder) صحیح است؟



- (۱) مدار F.A. در حقیقت از یک مدار رأی گیر اکثریت و یک مدار Xor ساخته شده است.
(۲) مدار F.A. دقیقاً با دو واحد (Half Adder) H.A. و بدون نیاز به هیچ عنصر دیگر ساخته می‌شود.
(۳) طراحی مدار F.A. براساس ساده‌سازی قواعد Quine مانند جدول Karnugh یا الگوریتم Mckluskey است و لذا مدار آن مبتنی بر SOP ساده شده است.
(۴) در مدار F.A.، a و b جایه‌جایی دارند یعنی اگر ورودی‌های آن‌ها را عوض کنیم خطایی رخ نمی‌دهد ولی Cin با a و Cin با b جایه‌جایی ندارند و اگر ورودی Cin را با a یا ورودی Cin را با b عوض کنیم عملکرد مدار خراب می‌شود.

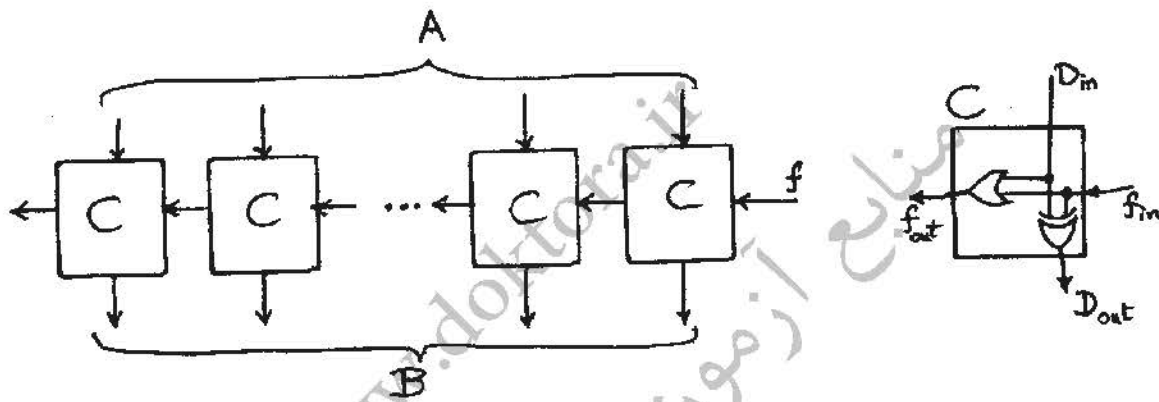
۲۸- با فرض آن که تأخیر گیت‌ها مستقل از تعداد ورودی‌های آن‌ها باشد تأخیر یک جمع‌کننده با پیش‌بینی نقلی (carry look ahead adder) ۵ بیتی بر حسب تأخیر یک گیت چقدر است؟ (d - تأخیر یک گیت)

- (۱) 5d
(۲) 6d
(۳) 10d
(۴) 11d

۲۹- در فلیپ‌فلاپ نوع SR، اگر هر دو ورودی فعال باشند:

- (۱) خروجی Q نوسان می‌کند.
(۲) خروجی Q نامشخص می‌شود.
(۳) مشکل وقتی پیش می‌آید که کلاک غیر فعال می‌شود.
(۴) مشکلی پیش نمی‌آید و فقط خروجی‌ها عکس یکدیگر نخواهند بود.

۳۰- مدار زیر را در نظر بگیرید: کدام گزینه صحیح‌ترین است؟



- (۱) خروجی B، جمع A و f است.
(۲) خروجی B، مکمل دو (2's complement) ورودی A است.
(۳) خروجی B، مکمل (one's complement) ورودی A است.
(۴) بسته به مقدار f، خروجی B می‌تواند مکمل یک یا مکمل دو ورودی A باشد.

۳۱- مبناهای اعداد (radix) چه باشد تا عبارت $24 + 15 = 42$ صحیح باشد؟

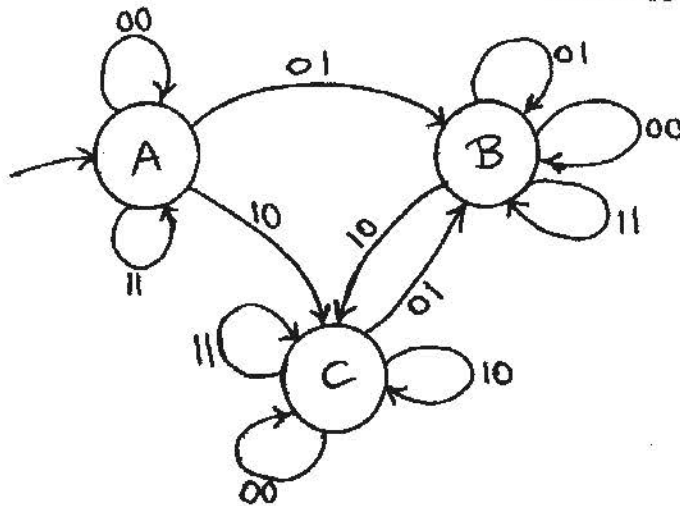
- (۱) 6
(۲) 7
(۳) 8
(۴) 9

۳۲- حداقل تعداد دروازه منطقی که برای پیاده سازی جدول کارنوی مقابل لازم است چه تعدادی می‌باشد؟

۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۱
۱	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۱

- (۱) سه عدد
(۲) چهار عدد
(۳) پنج عدد
(۴) شش عدد

۳۳- نمودار حالت زیر مربوط به کدام مدار است؟ (حالت اولیه A است.)



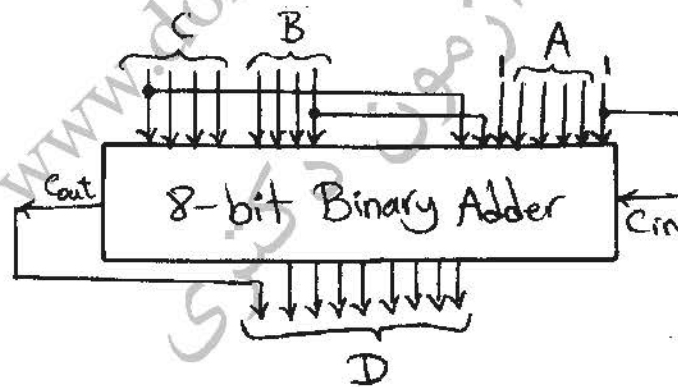
(۱) یک شمارنده دو بیتی

(۲) یک فلیپ فلاپ JK

(۳) یک مقایسه کننده سریال

(۴) یک مدار ترتیبی که الگوهای 0001 و 1110 را تشخیص می‌دهد.

۳۴- در مورد عملکرد مدار زیر کدام گزینه صحیح است؟



$$D = 2A + 16C + B + 34 \quad (۱)$$

$$\begin{aligned} \text{if } B \text{ is odd then } D &= 2A + B + 16C + 98 \\ \text{else } D &= 2A + 16C + B + 32 \end{aligned} \quad (۲)$$

$$\begin{aligned} \text{if } C \geq 8 \text{ then } D &= 2A + B + 16C + 162 \\ \text{else } D &= 2A + 16C + B + 32 \end{aligned} \quad (۳)$$

(۴) هیچ کدام

- ۲۵- جدول حالت عبارات Sum و Carryout در یک تمام جمع کننده (Full Adder) در چند حالت مشابه می باشند؟
 (۱) سه حالت
 (۲) چهار حالت
 (۳) پنج حالت
 (۴) شش حالت
- ۲۶- در یک اترنت 10baseT، پس از چهارمین تصادم، احتمال آن که یک گره متغیر تصادفی $r = 5$ را برای عقب نشینی انتخاب کند چیست؟ اگر $r = 5$ انتخاب شود، زمان عقب نشینی چند میکروثانیه (μs) است؟
 (۱) $\frac{1}{32}$ و ۵۱۲
 (۲) $\frac{1}{32}$ و ۲۵۶
 (۳) $\frac{1}{16}$ و ۲۵۶
 (۴) $\frac{1}{16}$ و ۵۱۲
- ۲۷- در یک سوئیچ ATM 2x2 که دارای بافر در ورودی است و یک سلول ATM به هر کدام از ورودی‌ها با احتمال یکسان وارد می‌شود و به هر کدام از پورت‌های خروجی ۱ و ۲، به طور یکسان فوروارد می‌شود، گذردهی حداکثر در هر پورت خروجی چیست؟
 (۱) 0.5
 (۲) 0.55
 (۳) 0.65
 (۴) 0.75
- ۲۸- دو گذرگاه داریم که چهار کامپیوتر به هر دوی این گذرگاه‌ها متصل هستند. کامپیوترها در حال مبادله بسته‌ها به طول یک ثانیه هستند. زمان به اسلات‌های یک ثانیه‌ای تقسیم شده است. دو ایستگاه با احتمال مساوی هر کدام از گذرگاه‌ها را انتخاب کرده و با احتمال p ، در شروع اسلات بعدی، ارسال خود را آغاز می‌کنند. به ازای چه مقدار p ، نرخ ارسال موفق بسته‌ها ماکزیمم می‌باشد؟ نرخ ارسال موفق ماکزیمم چیست؟
 (۱) $p = \frac{1}{4}$ و $p(\text{success}) = 0.18$
 (۲) $p = \frac{1}{4}$ و $p(\text{success}) = 0.36$
 (۳) $p = \frac{1}{3}$ و $p(\text{success}) = 0.36$
 (۴) $p = \frac{1}{3}$ و $p(\text{success}) = 0.42$
- ۲۹- کدام گزینه زیر در مورد بازده حداکثر slotted aloha وقتی N گره که هر یک با احتمال p ارسال می‌کنند صحیح است؟
 (۱) $p(1-p)^{N-1}$
 (۲) $(1-1/N)^{N-1}$
 (۳) $p(1-p)^{2(N-1)}$
 (۴) $(1-1/N)^{2(N-1)}$

۴۰- فرض کنید اندازه‌ی پنجره‌ی گیرنده‌ی TCP، 1 MByte باشد، اگر ظرفیت لینک سر راه 1 Gbps و با تأخیر ۱۰۰ میلی ثانیه باشد، برای ارسال فایل ۱۰ مگابایتی به صورت بسته‌های 1.5 KByte در شرایطی که ازدحام نداریم و اتلاف بسته وجود نداشته باشد، چند RTT ارسال می‌شود؟

- (۱) ۱۸ (۲) ۱۹ (۳) ۲۰ (۴) ۲۱

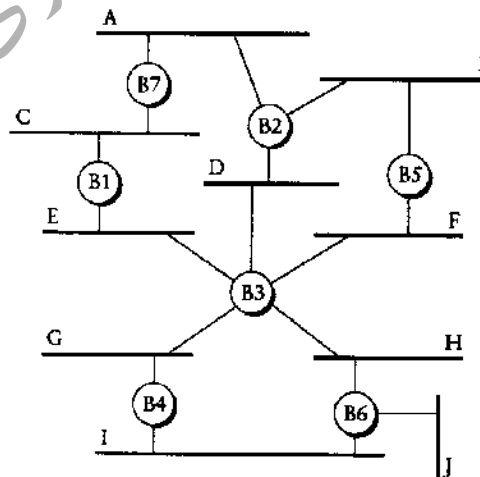
۴۱- زمان ارسال یک فایل ۱ گیگابایتی به صورت بسته‌های 1.5 کیلوبایتی و با فرض زمان رفت و برگشت 120 ms اگر به صورت TCP انجام شود، در موارد زیر (بر حسب ثانیه) چه مقدار است؟

- (a) خط دارای پهنای باند 20 Mbps است و داده متوالیاً ارسال می‌شود.
(b) خط دارای پهنای باند 20 Mbps است و پروتکل به کار رفته Stop and Wait است.
(c) پهنای باند 1 Mbps است و به ازای هر ۱۰ بسته، یک ack لازم است.
(d) پهنای باند نامحدود است و به ازای هر ۱۰ بسته، یک ack لازم است.
- (۱) 1333.362, 9333.3633, 13733.333, 400.03 (۲) 1333.392, 9333.3933, 13733.333, 400.03
(۳) 1333.362, 9333.3933, 13733.363, 400.06 (۴) 1333.392, 9333.3633, 13733.363, 400.06

۴۲- داده‌ی 1011 0010 0100 1011، به کمک چند جمله‌ای مولد $x^8 + x^2 + x + 1$ CRC ارسال می‌شود. داده‌ی کد شده ارسالی چیست؟ اگر سمت چپ‌ترین در مقصد بطور معکوس شده دریافت شود نتیجه محاسبه CRC در مقصد، چه می‌باشد؟

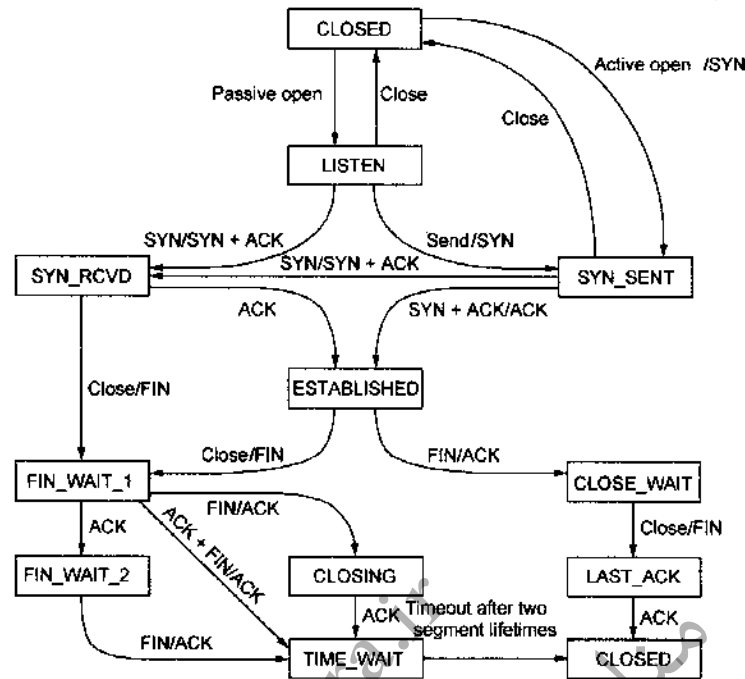
- (۱) 1011 0010 0100 0011 1001 0010 (۲) 1011 0111, 1011 0010 0100 0011 1001 0011
(۳) 1011 0110, 1011 0010 0100 0011 1001 0011 (۴) 1011 0111, 1011 0010 0100 0011 1001 0010

۴۳- در شکل زیر کدام پورت ها تو سط الگوریتم درخت فراگیر (Spanning tree) انتخاب نمی‌شوند. فرض کنید در مواردی که دو انتخاب وجود دارد همواره بریج با id کوچکتر، انتخاب می‌شود.



- (۱) همه پورت های B5 و یک پورت B2 و یک پورت B6 (۲) یک پورت B4 و یک پورت B2 و یک پورت B1
(۳) یک پورت B4 و دو پورت B2 (۴) همه پورت های B4 و دو پورت B2

۴۴- با توجه به دیاگرام تغییر حالت TCP که در شکل زیر آمده است، تغییرات حالات مشتری در حالتی که سرور بخواهد اتصال را زودتر ببندند، کدام است؟



- ۱) ESTABLISHED - CLOSE_WAIT - LAST_ACK - CLOSED
 ۲) ESTABLISHED - FIN_WAIT_1 - TIME_WAIT - CLOSED
 ۳) ESTABLISHED - FIN_WAIT_1 - CLOSING - TIME_WAIT - CLOSED
 ۴) ESTABLISHED - FIN_WAIT_1 - FIN_WAIT_2 - TIME_WAIT - CLOSED

۴۵- در الگوریتم Go-Back-N اگر زمان ارسال هر بسته ۱ واحد زمانی و احتمال خطای رسیدن بسته p باشد، کدام گزینه زیر در مورد بازده (efficiency) صحیح است.

- ۱) $1-p$
 ۲) $1-(p/(1-p))$
 ۳) $(1-p)/(1+(N-1)p)$
 ۴) $(1-p)/(1-Np)$

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir

سنجش تکمیلی امیر کبیر
www.sanjeshEtakmili.com

خودآموز زبان عمومی و تافل

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
خودآموز صوتی تصویری زبان
عمومی ویژه داوطلبان آزمون
دکتری و ارشد
و
خودآموز صوتی تصویری زبان
تافل ویژه داوطلبان آزمون
دکتری
را ارائه می دهد

بسته های آموزشی

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
بسته های آموزشی ویژه آزمون
دکتری، کارشناسی ارشد و
کاردانی به کارشناسی
سراسری، آزاد، وزارت
بهداشت
را ارائه می نماید

آزمون های آزمایشی

سنجش تکمیلی امیر کبیر:
آزمون آزمایشی ویژه آزمون
دکتری و کارشناسی ارشد
مکاتبه ای و آنلاین (اینترنتی)
برگزار می کند

دکتری سراسری	۴ مرحله
ارشد سراسری	۸ مرحله
ارشد آزاد	۴ مرحله

جهت مشاهده جزئیات، **بسته های آموزشی** آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی و **خودآموز زبان عمومی و تافل و بسته آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی و ISI**، به سایت سنجش تکمیلی دات کام مراجعه نمایید.
جهت مشاهده جزئیات **آزمون های آزمایشی** آزمون دکتری و کارشناسی ارشد به سایت سنجش آزمون دات کام مراجعه نمایید.

www.sanjeshEtakmili.com

تلفن: ۴۴۰۴۴۶۸۱ و ۴۴۰۱۶۸۹۸-۹